RELATÓRIO DA SITUAÇÃO 1: REVISÃO DO PLANEJAMENTO E MODELAGEM

Projeto: Aplicativo Mobile / Web para Loja Virtual de Cupcakes Gourmet

1. Verificação e Adequação do Escopo / Ideia

Objetivo da Solução: Desenvolver uma plataforma digital (aplicativo mobile e web) para comercialização de cupcakes gourmet, oferecendo uma experiência de compra ágil, intuitiva e segura para os clientes, além de otimizar o gerenciamento de pedidos e catálogo para os administradores da loja.

Funcionalidades Principais (Escopo):

- Vitrine virtual categorizada de cupcakes (sabores tradicionais, recheados, sazonais).
- Sistema de cadastro e login de usuários (clientes e administradores).
- Carrinho de compras dinâmico com cálculo de frete e aplicação de cupons promocionais.
- Módulo de checkout e acompanhamento de status do pedido em tempo real.
- Painel administrativo para controle de produtos, estoque e alteração de status de entrega.

2. Modelagem da Solução em UML (Aprimorada)

Para garantir maior acurácia no desenvolvimento, refinamos os diagramas essenciais:

- Diagrama de Casos de Uso:

Ator Cliente: Cadastrar-se, fazer login, buscar cupcakes, adicionar itens ao carrinho, finalizar pedido, consultar histórico de compras, editar dados cadastrais.

Ator Administrador: Cadastrar novos produtos, alterar status de pedidos, faturar pedidos, gerar relatórios de vendas.

- Diagrama de Classes (Persistência):

Entidades principais mapeadas com seus atributos e relacionamentos:

Cliente (ID, Nome, E-mail, Senha, Telefone) associado a Endereço (Rua, Número, Bairro, CEP).

Pedido (ID, Data, Status, Forma Pagamento, Valor Total) realizado por 1 Cliente e contendo N Itens.

Produto/Cupcake (ID, Nome, Sabor, Preço, Quantidade em Estoque).

Atendente / Entregador responsáveis pelo preparo e despacho.

- Diagrama de Sequência (Exemplo: Fluxo de Login e Autenticação):

O Usuário interage com a TelaLogin, que envia os dados para a controladora (DadosLogin), validando as credenciais no Banco de Dados e retornando a confirmação de sucesso para a renderização da HomePage do aplicativo.

3. Interface Humano-Computador (IHC) e Prototipagem

O design da interface foi revisado com foco em usabilidade, clareza e feedback imediato ao usuário:

- Padrões de Navegação: Estrutura baseada em abas inferiores (Home, Vitrine, Carrinho, Perfil) para garantir fluidez no uso mobile.
- Tratamento de Erros e Mensagens:
- Exibição de alertas visuais claros em caso de falhas de autenticação (ex: *"Senha inválida, restam 2 tentativas"*).
- Telas de feedback para confirmação de pedidos finalizados com sucesso e envio de comprovantes via PDF.
- Mapas Conceituais e Navegacionais: Organizados de forma que a página Home sirva como o eixo central de acesso rápido para o carrinho, catálogo de produtos e dados da conta do usuário.

4. Projeto de Dados (Conceitual, Lógico e Dicionário de Dados)

A. Projeto Lógico Normalizado (Tabelas Relacionais)

Tabela clientes:

id_cliente (PK, INT, Auto-incremento)

nome (VARCHAR(100), Not Null)

email (VARCHAR(100), Unique, Not Null)

senha (VARCHAR(255), Not Null)

telefone (VARCHAR(20))

Tabela enderecos:

id_endereco (PK, INT)

id_cliente (FK, INT)

rua (VARCHAR(150))

numero (VARCHAR(10))

bairro (VARCHAR(50))

cep (VARCHAR(10))

Tabela produtos:

id_produto (PK, INT)

nome_sabor (VARCHAR(50), Not Null)

descricao (TEXT)

preco (DECIMAL(10,2), Not Null)

estoque (INT)

Tabela pedidos:

id_pedido (PK, INT)

id_cliente (FK, INT)

data_pedido (DATETIME)

status_pedido (VARCHAR(30)) -> Ex: Realizado, Em preparo, Entregue

valor_total (DECIMAL(10,2))

B. Dicionário de Dados Resumido

id_cliente: Identificador único universal do cliente cadastrado na base.

email: Campo de texto restrito para login e recuperação de senha, impedindo duplicidade.

preco: Campo numérico com casas decimais fixas para suportar cálculos monetários precisos dos cupcakes.

status_pedido: Atributo de controle de fluxo logístico, alterado dinamicamente pelo administrador.